PROSES BISNIS & SPESIFIKASI PEMODELAN SMART CAMPUS ASSET

Sistem Informasi Reservasi dan Manajemen Sarana Prasarana Kampus (Pertemuan 4 MTK 405)

1. Ringkasan Eksekutif Sistem

Smart Campus Asset adalah sistem informasi berbasis web responsif yang dirancang untuk mengelola peminjaman barang inventaris dan penyewaan fasilitas kampus Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI). Sistem ini memfasilitasi administrasi operasional sarana dan prasarana secara terpusat di Ruang Sarpras melalui integrasi lima peran pengguna, pemodelan use case berorientasi objek, dan pemodelan aliran data kontekstual yang terstruktur.

2. Aktor dan Entitas Eksternal Sistem

1. **Mahasiswa:** Civitas akademika peminjam fasilitas dan inventaris kampus untuk keperluan tugas kuliah maupun kegiatan ormawa.
2. **Dosen Penanggung Jawab:** Verifikator akademik yang memeriksa urgensi serta menyetujui permohonan peminjaman civitas akademika.
3. **Tamu Luar (Penyewa):** Pihak eksternal kampus pemohon sewa aula serbaguna atau fasilitas gedung kampus.
4. **Staff Sarpras:** Pengelola operasional sentral di Ruang Sarpras yang memvalidasi fisik alat, serah terima, dan inspeksi pengembalian.
5. **Super Admin:** Pengelola sistem informasi, konfigurasi hak akses pengguna, serta pemeliharaan master data dan catatan log institusi.

3. Alur Transaksi Utama Sirkulasi Aset

1. **Registrasi dan Autentikasi Pengguna:** Pengguna mengakses sistem web dan melakukan login akun sesuai dengan peran hak akses masing-masing.
2. **Penelusuran Katalog dan Jadwal Fasilitas:** Pengguna memeriksa ketersediaan peralatan inventaris, ruang kelas, maupun jadwal pemakaian aula secara real-time.
3. **Pengajuan Permohonan Reservasi atau Sewa:** Mahasiswa mengajukan peminjaman inventaris, sedangkan tamu luar mengajukan sewa aula beserta berkas proposal acara.
4. **Validasi Jadwal dan Buffer Turnaround 1 Jam:** Sistem memeriksa jadwal dan secara mandiri menyematkan jeda 60 menit antar-penggunaan guna pemeliharaan dan sanitasi.
5. **Verifikasi dan Persetujuan Dosen:** Dosen penanggung jawab memeriksa urgensi akademik kegiatan dan memberikan persetujuan permohonan peminjaman mahasiswa.
6. **Otorisasi Sarpras dan Penerbitan Tagihan:** Staff Sarpras memvalidasi alokasi unit dan menerbitkan bukti rincian biaya sewa resmi bagi pemohon tamu luar.
7. **Serah Terima Fisik dan Surat Jalan Digital:** Pemohon hadir di Ruang Sarpras untuk uji fungsi fisik alat, menandatangani berita acara, dan menerima Surat Jalan Digital (DOC-07).
8. **Inspeksi Fisik Pengembalian dan Penutupan Transaksi:** Peminjam mengembalikan aset ke Sarpras untuk inspeksi fisik; transaksi ditutup jika utuh, atau diterbitkan berita acara jika ditemukan kerusakan.

4. Pemodelan Berorientasi Objek (UML Use Case Diagram)

Ruang lingkup sistem (System Boundary) Sistem Web Smart Campus Asset membatasi seluruh fungsionalitas aplikasi reservasi sarana dan prasarana. Model Use Case Diagram memetakan interaksi antara lima aktor pengguna dengan 14 use case fungsional utama sebagai berikut:

4.1 Deskripsi 14 Use Cases Fungsional

1. **UC-01 Registrasi & Login Akun:** Mengelola pendaftaran akun baru serta autentikasi pengguna ke dalam sistem web.
2. **UC-02 Telusuri Katalog & Cek Jadwal:** Menyediakan pencarian ketersediaan barang inventaris dan slot jadwal fasilitas kampus.
3. **UC-03 Ajukan Reservasi Peminjaman:** Memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam memesan inventaris atau ruang perkuliahan.
4. **UC-04 Ajukan Sewa Fasilitas & Deposit:** Memfasilitasi tamu luar untuk memesan aula serbaguna dan membayar biaya retribusi sewa.
5. **UC-05 Verifikasi & Persetujuan Dosen:** Memproses tinjauan akademik dan persetujuan dosen terhadap izin peminjaman mahasiswa.
6. **UC-06 Approval Fasilitas & Buffer 1 Jam:** Memproses otorisasi alokasi sarana dan penetapan jeda pemeliharaan 60 menit oleh Sarpras.
7. **UC-07 Serah Terima & Checklist Fisik:** Mendokumentasikan pengujian kondisi awal alat saat serah terima di Ruang Sarpras.
8. **UC-08 Penerbitan Surat Jalan Digital:** Menerbitkan dokumen izin resmi membawa perlengkapan keluar dari area kampus.
9. **UC-09 Inspeksi Fisik Pengembalian:** Memeriksa kelengkapan dan keutuhan barang inventaris saat dikembalikan ke Ruang Sarpras.
10. **UC-10 Catat Log Kerusakan / Hilang:** Mencatat laporan unit rusak atau hilang ke dalam berita acara pemeriksaan Sarpras.
11. **UC-11 SPK Prioritas Perbaikan (TOPSIS):** Menghitung perangkingan prioritas perbaikan aset rusak berdasarkan metode TOPSIS.
12. **UC-12 Pengenaan Sanksi Administratif:** Memberikan sanksi penangguhan peminjaman bagi pengguna yang melanggar ketentuan.
13. **UC-13 Kelola Master Data & Hak Akses 5 Role:** Mengelola data induk pengguna, inventaris, ruang, dan hak akses oleh Super Admin.
14. **UC-14 Cetak Berita Acara & Laporan BAN-PT:** Mencetak rekapitulasi data pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaporan institusi.

4.2 Matriks Hak Akses Aktor terhadap Use Case

1. **Mahasiswa:** Mengakses UC-01, UC-02, UC-03, UC-07, UC-08, dan UC-09.
2. **Dosen Penanggung Jawab:** Mengakses UC-01, UC-02, UC-03, dan UC-05.
3. **Tamu Luar (Penyewa):** Mengakses UC-01, UC-02, UC-04, UC-07, UC-08, dan UC-09.
4. **Staff Sarpras:** Mengakses UC-01, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, dan UC-14.
5. **Super Admin:** Mengakses UC-01, UC-11, UC-13, dan UC-14.

5. Pemodelan Terstruktur (Data Flow Diagram / DFD Konteks)

Diagram Konteks memodelkan batas luar sistem informasi secara terstruktur. Proses sentral 0.0 (Sistem Web Smart Campus Asset) berperan sebagai simpul pengolahan transaksi tunggal yang menghubungkan lima entitas eksternal melalui 10 aliran data utama (5 aliran data masuk dan 5 aliran data keluar):

5.1 Matriks 10 Aliran Data Utama (Input & Output)

A. Aliran Data Masuk (Input ke Proses Sentral 0.0):

1. **Mahasiswa -> Sistem:** Data registrasi akun, kredensial login, formulir reservasi aset, dan konfirmasi serah terima.
2. **Dosen -> Sistem:** Keputusan persetujuan peminjaman, permohonan pinjam mandiri riset/ajar, dan catatan rekomendasi.
3. **Tamu Luar -> Sistem:** Formulir identitas pemohon, proposal permohonan sewa aula, dan konfirmasi bukti sewa resmi.
4. **Staff Sarpras -> Sistem:** Otorisasi alokasi fasilitas, checklist kondisi awal fisik, dan input parameter kondisi pemeliharaan.
5. **Super Admin -> Sistem:** Konfigurasi master pengguna, hak akses 5 peran, pengaturan bobot kriteria, dan parameter buffer.

B. Aliran Data Keluar (Output dari Proses Sentral 0.0):

1. **Sistem -> Mahasiswa:** Informasi ketersediaan jadwal, status persetujuan berjenjang, dan Surat Jalan Digital (DOC-07).
2. **Sistem -> Dosen:** Notifikasi pengajuan peminjaman mahasiswa dan status konfirmasi peminjaman mandiri riset/ajar.
3. **Sistem -> Tamu Luar:** Informasi tarif sewa, invoice tagihan resmi (DOC-04), dan Surat Izin Fasilitas (DOC-05 SIPF QR).
4. **Sistem -> Staff Sarpras:** Antrean peminjaman disetujui dosen, alert buffer turnaround 1 jam, dan rekomendasi perbaikan.
5. **Sistem -> Super Admin:** Rekaman jejak audit log (DOC-09), laporan rekapitulasi eksekutif, dan data pemanfaatan sarpras.

6. Entitas Data Utama

Entitas Data	Atribut Data Utama & Ruang Lingkup
Pengguna	id, nomor_induk, nama_lengkap, email, no_telepon, role (5 peran), status_aktif
Aset Inventaris	id, kode_aset, nama_barang, kategori, jumlah_unit, kondisi_fisik, status_ketersediaan
Reservasi Fasilitas	id, pemohon_id, aset_id, waktu_mulai, waktu_selesai, tujuan_peminjaman, status_reservasi
Serah Terima & Surat Jalan	id, reservasi_id, nomor_surat_jalan, waktu_serah, kondisi_awal, waktu_kembali, status_kembali
Pemeliharaan & Laporan	id, aset_id, jenis_kerusakan, tingkat_urgensi, skor_topsis, tindakan_perbaikan, log_audit

7. Aturan Bisnis Pokok Sistem

1. **Batas Kuota 2 Alat:** Setiap mahasiswa dibatasi meminjam maksimal 2 unit peralatan inventaris secara bersamaan guna menjaga ketersediaan alat bagi civitas akademika lainnya.
2. **Buffer Turnaround 1 Jam:** Sistem secara mandiri mengunci jeda waktu 60 menit antar-sesi peminjaman untuk memberi ruang inspeksi teknis, pembersihan, dan penyiapan perangkat.
3. **Sanksi Keterlambatan:** Keterlambatan pengembalian atau kerusakan unit berakibat pada penangguhan izin peminjaman akun secara otomatis serta kewajiban perbaikan sesuai regulasi sarpras.